

Plano da Palestra

1 Infinitude dos Primos - Argumento Topológico

Infinitude dos Primos:

Argumento Topológico de Fürstenberg [2], [1]

Nosso principal objetivo é formalizar a infinitude dos primos seguindo a argumentação de Fürstenberg.

Vejamos a prova analítica desse fato.

Infinitude dos Primos:

Argumento Topológico de Fürstenberg

Topologia

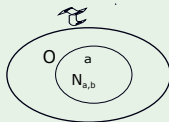
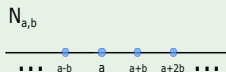
Uma topologia sobre um conjunto X é uma coleção τ de subconjuntos de X que satisfaz as seguintes propriedades:

- i) $\emptyset$ e X pertencem a τ ;
 - ii) A união dos elementos de qualquer subcoleção de τ pertence a τ ;
 - iii) A interseção dos elementos de uma subcoleção finita de τ pertence a τ .
- Um conjunto X equipado com uma topologia τ é chamado de **espaço topológico**.
 - Um subconjunto U de um espaço topológico X , que pertence à coleção τ , é chamado de **conjunto aberto de X** .

Argumento Topológico de Fürstenberg

Exemplo

Considere os conjuntos $X = \mathbb{Z}$ e $N_{a,b} = \{a + n \cdot b; n \in \mathbb{Z}\}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, em que $b > 0$. Um conjunto $O \subseteq \mathbb{Z}$ é chamado aberto se, e somente se, $O = \emptyset$ ou, para todo $a \in O$, existe um inteiro $b > 0$ tal que $N_{a,b} \subseteq O$.



A coleção τ , induzida pelos conjuntos abertos do tipo O , é uma topologia sobre $\mathbb{Z}$:

- i) $\emptyset$ e $\mathbb{Z}$ pertencem a τ ;
- ii) Pela definição dos elementos de τ , a união arbitrária de subconjuntos de τ pertence a τ ;
- iii) Se O_1 e O_2 pertencem a τ , então $O_1 \cap O_2$ pertence a τ .
 - ▶ De fato, considere $a \in O_1 \cap O_2$. Existem b_1 e b_2 tais que $N_{a,b_1} \subseteq O_1$ e $N_{a,b_2} \subseteq O_2$. Logo, $N_{a,b_1 \cdot b_2} \subseteq O_1 \cap O_2$.

Argumento Topológico de Fürstenberg

- **Afirmção 1:** Todo conjunto aberto não vazio é infinito.
 - ▶ Prova: se $O \neq \emptyset$, então $N_{a,b} \subset O$, para algum $a \in O$ e $b > 0$.
- **Afirmção 2:** Para quaisquer $a \in \mathbb{Z}$ e $b > 0$, $N_{a,b}$ é um conjunto aberto.

Argumento Topológico de Fürstenberg

- **Afirmção 1:** Todo conjunto aberto não vazio é infinito.
 - ▶ Prova: se $O \neq \emptyset$, então $N_{a,b} \subset O$, para algum $a \in O$ e $b > 0$.
- **Afirmção 2:** Para quaisquer $a \in \mathbb{Z}$ e $b > 0$, $N_{a,b}$ é um conjunto aberto.

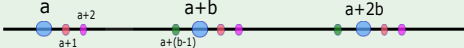
Conjuntos fechados

Um subconjunto A de um espaço topológico X é chamado conjunto fechado se, e somente se, seu complementar A^c é um conjunto aberto em X .

- **Afirmção 3:** Para quaisquer $a \in \mathbb{Z}$ e $b > 0$, $N_{a,b}$ é fechado.

$$N_{a,b} = \mathbb{Z} \setminus \bigcup_{i=1}^{b-1} N_{a+i,b}$$

e $\bigcup_{i=1}^{b-1} N_{a+i,b}$ é um conjunto aberto.



Argumento Topológico de Fürstenberg

Algumas propriedades dos conjuntos fechados

Se X é um espaço topológico, então:

P1. $\emptyset$ e X são conjuntos fechados;

P2. A união finita de conjuntos fechados é um conjunto fechado;

► Considere A_i , $1 \leq i \leq n$, conjuntos fechados. Assim,

$$X \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n (X \setminus A_i) \text{ é um conjunto aberto}$$

P3. A interseção arbitrária de conjuntos fechados é um conjunto fechado.

► Considere A_α , uma família de conjuntos fechados. Assim,

$$X \setminus \bigcap A_\alpha = \bigcup (X \setminus A_\alpha) \text{ é um conjunto aberto}$$

Argumento de Fürstenberg

- **Afirmção 4:** Considere k um número inteiro tal que $k \neq 1$ e $k \neq -1$.

Portanto, k tem um divisor primo p e, conseqüentemente, $k \in N_{0,p}$.

Além disso,

$$\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}, \text{ em que } \mathbb{P} \text{ denota o conjunto dos números primos.}$$

Se $\mathbb{P}$ é finito, então:

- $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$ é um conjunto fechado (**Afirmção 3 + P2**);
- Assim, $\{-1, 1\}$ é um conjunto aberto (**pela definição de conjunto fechado**).
- Conseqüentemente, $\{-1, 1\}$ é um conjunto infinito. (**Afirmção 1**)

Portanto, o conjunto $\mathbb{P}$ dos números primos é infinito.